

绝区零（Zenless Zone Zero）战斗系统拆解案

版本	修改者	修改时间	修改内容
V0.0	Yan	2026/2/24	创建文档，编写模块 1 以及部分模块 2 内容
V0.1	Yan	2026/2/25	继续编写模块 2 战斗系统基本框架
V0.2	Yan	2026/2/26	编写模块 3 战斗机制角色性能部分
V0.3	Yan	2026/2/27	编写模块 3 战斗机制资源博弈、攻击规则部分
V0.4	Yan	2026/2/28	编写模块 4 表现演出

1 战斗系统基本框架

1.1 战斗核心特色

对比传统 ARPG 游戏以及同类游戏作品，可以发现《绝区零》对游戏内战斗有一定的特色设计：

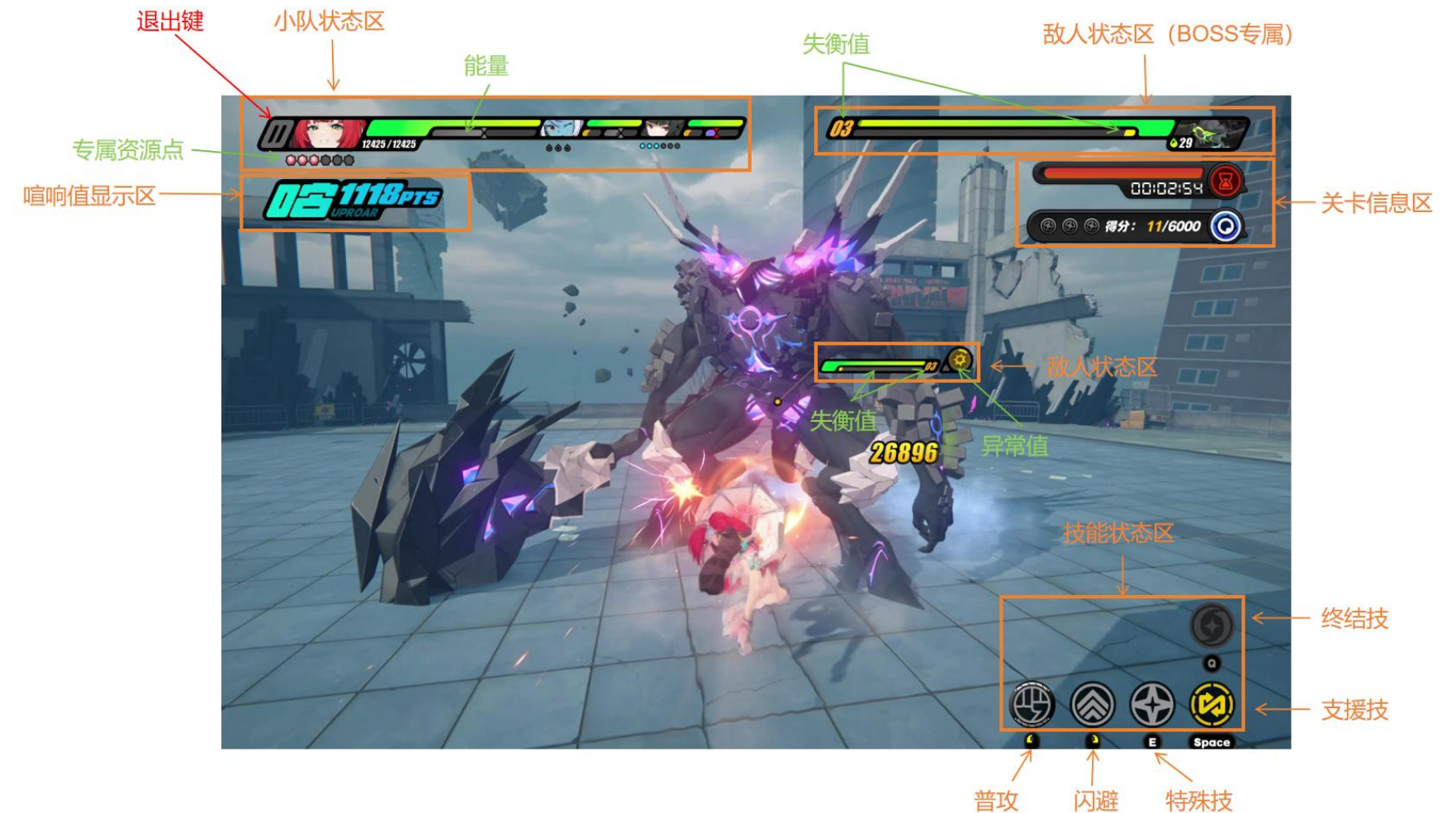
资源管理与策略选择：在传统 ARPG 的即时战斗框架基础上，《绝区零》通过构建精细化的双向资源矩阵，实现了从线性输出向深度资源管理的范式转移。游戏不仅在玩家侧配置了“支援点”、“能量”、“喧响值”和角色专属资源点作为攻防转换与爆发驱动的阶梯式资源，更在敌方侧引入了“失衡值”、“异常值”和“秽盾值（伴随 2.X 版本新机制出现的新资源点）”作为战斗节奏的度量指标。这一设计打破了单纯依赖技能 CD 的设计，转变为以“失衡击破”为通用底层逻辑、以“属性异常”、“无视秽盾攻击”为流派核心驱动的多样化循环体系。在实际战斗中，玩家的注意力重心也不会局限于单一的失衡进度，而是根据阵营特性在不同战斗策略间动态切换。这种将多维资源点与差异化作战风格深度绑定的设计，让玩家从“技能亮了就点”的被动反馈转向“观察状态、储备资源、选择使用时机”的主动策略编排，极大地拓展了战斗系统的战术表达深度与长线演进潜力。

构建“角色联动驱动型”输出体系：区别于传统 ARPG 的单角色深度养成要求，《绝区零》强调“轮切协同”构建的多角色小队战斗逻辑，鼓励玩家在战斗中实现多角色联动以获得战斗体验。玩家可在战斗中实时切换队伍中的三名角色，通过闪避支援或 QTE 连携打出爆发性输出，实现战术压制或节奏衔接。该系统带来更强的编队策略、操作节奏丰富性以及视觉表现力，塑造出“一控多角、连携驱动”的战斗体验模型，有效提升玩家的参与感。

打击感与演出高度融合：《绝区零》为玩家操作角色的 QTE 连携、终结技释放均设计有不同的音效、动画演出、专属台词以及镜头特写，并且契合战斗节奏，使玩家操作节奏和游戏视听表现高度吻合。同时敌方受击动作与音效也会因为贴合不同的模型而存在差异、怪物失衡将画面静止供玩家选择进行快速 QTE、触发极限闪避创造短时间玩家正常移动怪物近乎静止的极限视域奖励等操作，均保证在不打断玩家进攻节奏的同时，丰富了战斗要素和表现层次。

1.2 战斗主界面

玩家在战斗中，窗口的战斗主界面分布如下，具体分布区域分别是：**敌人状态区、敌人状态区（BOSS 专属）、小队状态区、喧响值显示区、技能状态区、关卡信息区。**



- 敌人状态区：**此区域显示敌人生命值、失衡值和异常值。所有敌对角色均会拥有该显示区域，且随其模型移动，只要玩家视野内有该敌对角色就会出现在屏幕上，方便玩家时刻关注目标生命值、失衡值和异常值浮动。

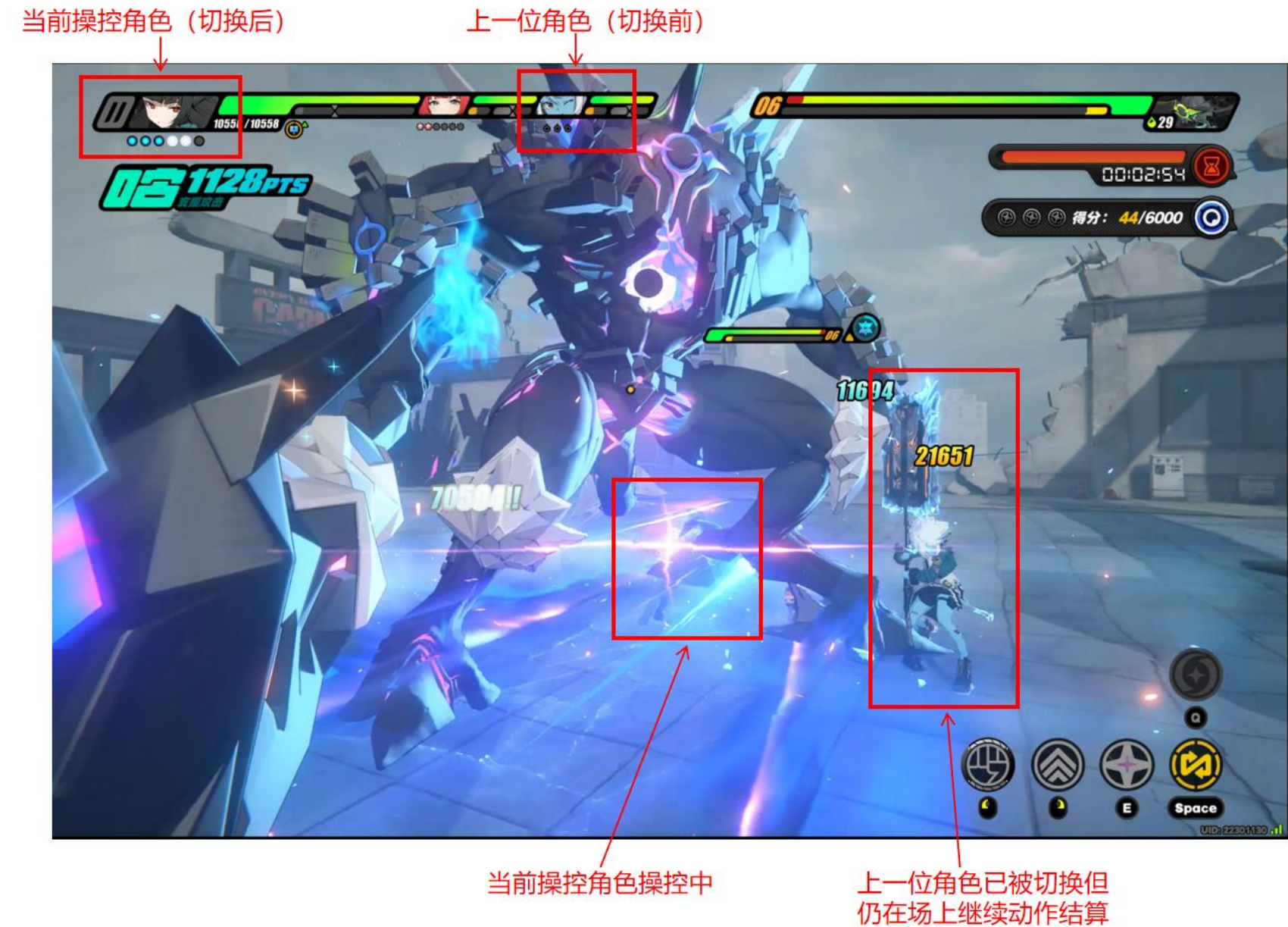
- 2. **敌人状态区 (BOSS 专属)**：此区域显示敌人立绘、生命值、失衡值和增益/减益效果等战斗资源和战斗状态。此处仅 BOSS 类型敌对角色拥有，强调敌人的独特和强大，同时更是为玩家明确目标。模仿《拳皇》《街头霸王》等游戏敌对血条与玩家小队血条呈左右对立的设计，能够凸显双方之间的对抗。
- 3. **小队状态区**：此区域显示小队角色的生命值、能量、角色专属资源点、失衡值和增益/减益效果等战斗资源和战斗状态。其中玩家主控角色，系统为其战斗资源和战斗状态信息均作放大处理加以强调。
- 4. **喧响值显示区**：此区域显示玩家角色积攒的喧响值（开服共享计算，后面改为单独计算）。喧响值在 UI 布局中独立于常规能量条进行展示，且 UI 显示颜色随从小至大变化的数值从冷色调转向暖色调，其核心逻辑在于构建最高顺位的视觉锚点，契合战斗节奏从铺垫到高潮的转变，这种设计是对该资源高战略价值属性的强调，以及遵循游戏对操作节奏和游戏视听表现高度吻合的特色设计。
- 5. **技能状态区**：此区域显示当前角色所拥有的技能，及各技能的冷却、输入按键。
- 6. **关卡信息区**：此区域显示与当前战斗关卡有关的信息。

1.3 快速轮切

（名词解释：“轮切”即为按照玩家设定的顺序，通过按下某一按键依次切换当前操作角色。）

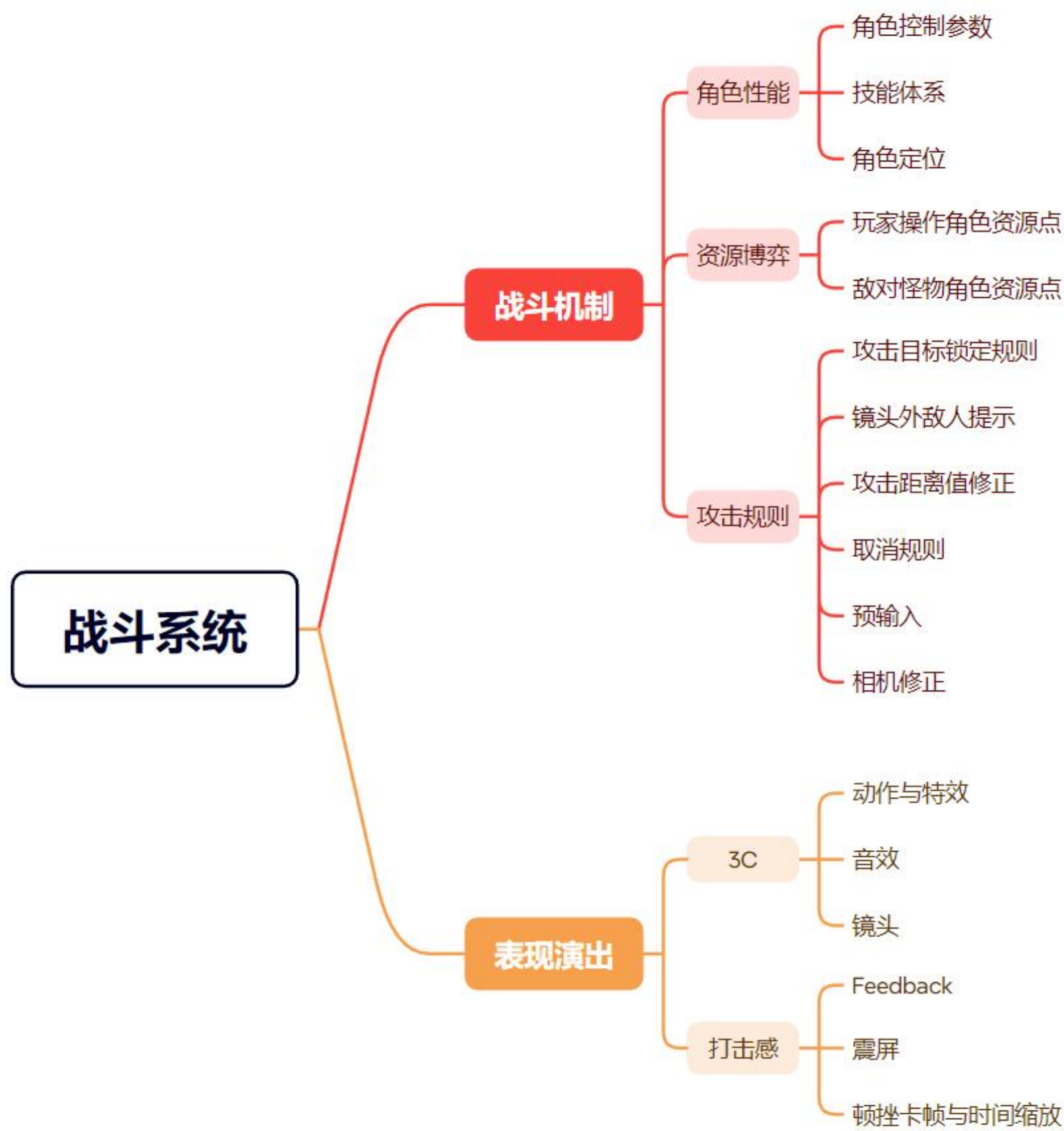
“轮切协同”非常适合于《绝区零》这一类追求高速战斗爽感的多可操作角色的 ARPG 游戏。为了保证战斗爽感和高操作上限，系统为切人机制设定了规则：

- 1. 战斗中玩家可实时无缝切换上场角色，但每两次支援切换角色进入一秒冷却时间，不仅保证了角色轮切进行支援的动作流畅度，同时又加以惩罚确保玩家不会过分依赖切人机制，将角色切换设计成了一种高频、可控的战术行为
- 2. 如果当前角色仍未结算自己的技能动作，即便触发支援切换至下一角色，当前角色仍然会站在场上继续释放技能直至所有动作完毕后退场，此过程为无敌时间。这点设计极大地丰富了战斗博弈空间和动态时机决策，即玩家需要思考何时通过利用上一角色结算动作的无敌时间切换至下一角色进行自己操作进行输出或者上 BUFF，在不打断战斗节奏的同时提高全队输出效率，起到“合轴”的效果。



【缺陷】 鉴于本作强 ACT 的设计取向，其控制交互逻辑优先适配手柄其次 PC，导致手机端因 UI 布局空间受限，难以承载“切换至上一角色”的独立按键。这一硬件层面的缺失，很大程度上倒逼了底层机制的设计选择：目前编队仅允许三人、且切换机制附带两段指令与一秒冷却，极有可能是为了在逻辑上弥补手机端无法逆向切人的局限，通过机制限制来抹平跨端操作的门槛差异。

1.4 战斗系统框架图



2 战斗机制

2.1 角色性能

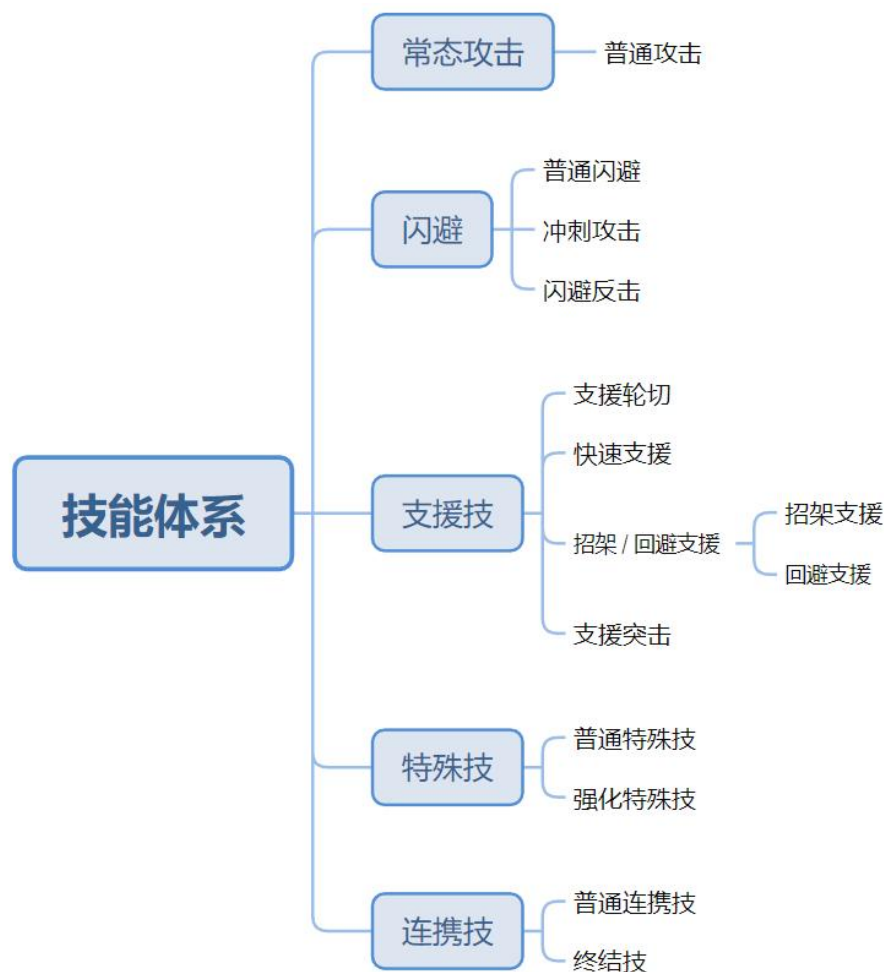
2.1.1 角色控制参数

类别	子类	简单	中等	困难
位移能力	索敌与吸附	全屏自动索敌追击	中距离突进吸附	极短距离或无吸附
	位移灵活性	移动快，攻击自带长距离位移	移动适中，攻击连段存在小位移	移动慢，且攻击连段几乎原地站桩输出
	冲刺距离	长段距离冲刺，可迅速拉开和接近与敌方的距离	中段距离冲刺，主要用于战斗中的身位微调及规避常规判定区，跨半场追击和躲避能力较弱	小段距离冲刺，躲避伤害仍然依赖于闪避和支援反击（弹反）
生存手段	无敌帧判定	动作中存在大量无敌帧	仅在特定招式时存在无敌帧	除闪避和支援反击外几乎无额外无敌帧

类别	子类	简单	中等	困难
	回复能力	极低门槛触发并提供全队生命值回复	仅提供个人生命值回复，且需消耗特定资源或满足特定连段条件	完全不具备回复能力，战损无法弥补，生存压力极大
	防护能力	极低门槛触发并提供覆盖全队的高额护盾，且存在期间角色拥有绝对抗打断（霸体）能力	仅为轮切角色提供适量护盾，受击时技能仍可能被打断	无任何护盾机制，受击即扣血且容易被打断动作，极度依赖操作规避
攻击手感	攻击距离	远距离或者大范围 AOE	中距离或者扇形顺劈	极近距离
	攻击速度	快	适中	慢
	前摇时间	前摇极短，甚至可以通过操作提前结束前摇	前摇适中，但无法自主打断，需要观察敌人动作选择合适时机释放	前摇很长，且无法自行打断，面对高机动型敌人就得吃伤害
	后摇时间	后摇极短，甚至可以通过操作提前结束后摇	后摇适中，但无法自主打断，需要观察敌人动作选择合适时机释放	后摇很长，且无法自行打断，面对高机动型敌人就得吃伤害
控制能力		控制手段多，持续时间长	有控制能力，但持续时间短	几乎无控制手段
操作度	操作强度	低频触发，哪里亮了点哪里，单键长按或连点即可完成大部分战斗	中高频衔接，需保持稳定的按键节奏，在特定动作后衔接普攻或技能	节奏爆发，平时频率适中，但在特定爆发窗口需要短时间内完成高频指令
	指令复杂度	无连招逻辑，技能触发直观，容错高	需要记忆特定连招顺序，注意整体输出效率即可，容错适中	需要通过特定且精准的按键预输入组合触发技能，对输入顺序和时机把控有严格要求，容错低
	资源管理	仅关注单资源的积攒与释放（包括敌方资源点）	双线监控，同时关注两种资源点（包括敌方资源点）	多线统筹，同时关注两种以上的资源点（包括敌方资源点）
输出能力	伤害类型	加成比例最高,超过 3 种加成形式	百分比或固定伤害，加成方式 2 种以内	百分比或固定伤害，无加成方式
	爆发能力	DPS 高,全部技能均为伤害技能，能量回复快（等同于 CD 短）	DPS 适中，2~3 个伤害技能，能量回复适中	DPS 低，0~1 个伤害技能，能量回复慢
	伤害范围	全图范围	以自身或以某一怪物为圆心展开圆形区域，约 1/3 屏	单体打点
	真伤能力	几乎所有伤害技能都可以无视敌方防御	特定招式可以无视敌方防御	几乎没有伤害技能能够无视敌方防御
	击破能力	击破效率高，几乎所有技能都可用于快速叠加敌方失衡值	击破效率适中，拥有 1~2 种击破手段	击破效率低，仅能通过普通攻击的默认倍率缓慢累加失衡值，无额外削韧手段
	异常值积累能力	积攒极快，单人迅速打出属性异常	积攒速度适中，需配合其他角色	异常积攒极慢，以直伤为主
特殊能力	增益 BUFF	2 种及以上	1 种	0 种
	减益 BUFF	2 种及以上	1 种	0 种
	脱手技能	2 个及以上	1 个	0 个
	脱手能力	完全脱手	半脱手	不可脱手

2.1.2 技能体系

《绝区零》技能体系经过将近 2 个大版本的迭代更新，已经比较完善与复杂。游戏中不同角色的不同技能或者技能之间存在不同的特化派生，保证了战斗技能体系的可延展性，但实际要讨论的话会需要非常多文字，故下列通过 5 种游戏内玩家可操作技能（主动技能）进行拆解游戏的技能体系。



2.1.2.1 普通攻击

- 玩家输入方式为鼠标左键。（后续键位均以键鼠为准）
- 一般角色的普通攻击是 3 至 5 段连段。

2.1.2.2 普通闪避

- 玩家输入方式为点按鼠标右键或者 shift 即可触发。
- 玩家可以连续闪避 2 次，2 次闪避后进入 1 秒 CD。
- 玩家角色静止状态下单次点击按键触发闪避会默认向后小段距离闪避。
- 移动过程中单次点击按键触发闪避则向移动方向进行小短距离闪避。若此前移动为常规跑步模式，触发闪避后会直接进入冲刺跑步模式（移速更快）。
- 招式期间存在无敌效果。



（左图为点按闪避触发向后小段距离闪避，右图为进入冲刺跑步模式）

2.1.2.3 冲刺攻击

- 触发闪避后再次点按鼠标左键输入普通攻击即可进行冲刺攻击。

2.1.2.4 闪避反击

- 当敌人释放红光或者黄光攻击时点按鼠标右键或者 shift 输入闪避，闪避成功即可触发“极限闪避”，此时再次点按鼠标左键输入普通攻击即可触发闪避反击。
- 招式期间存在无敌效果

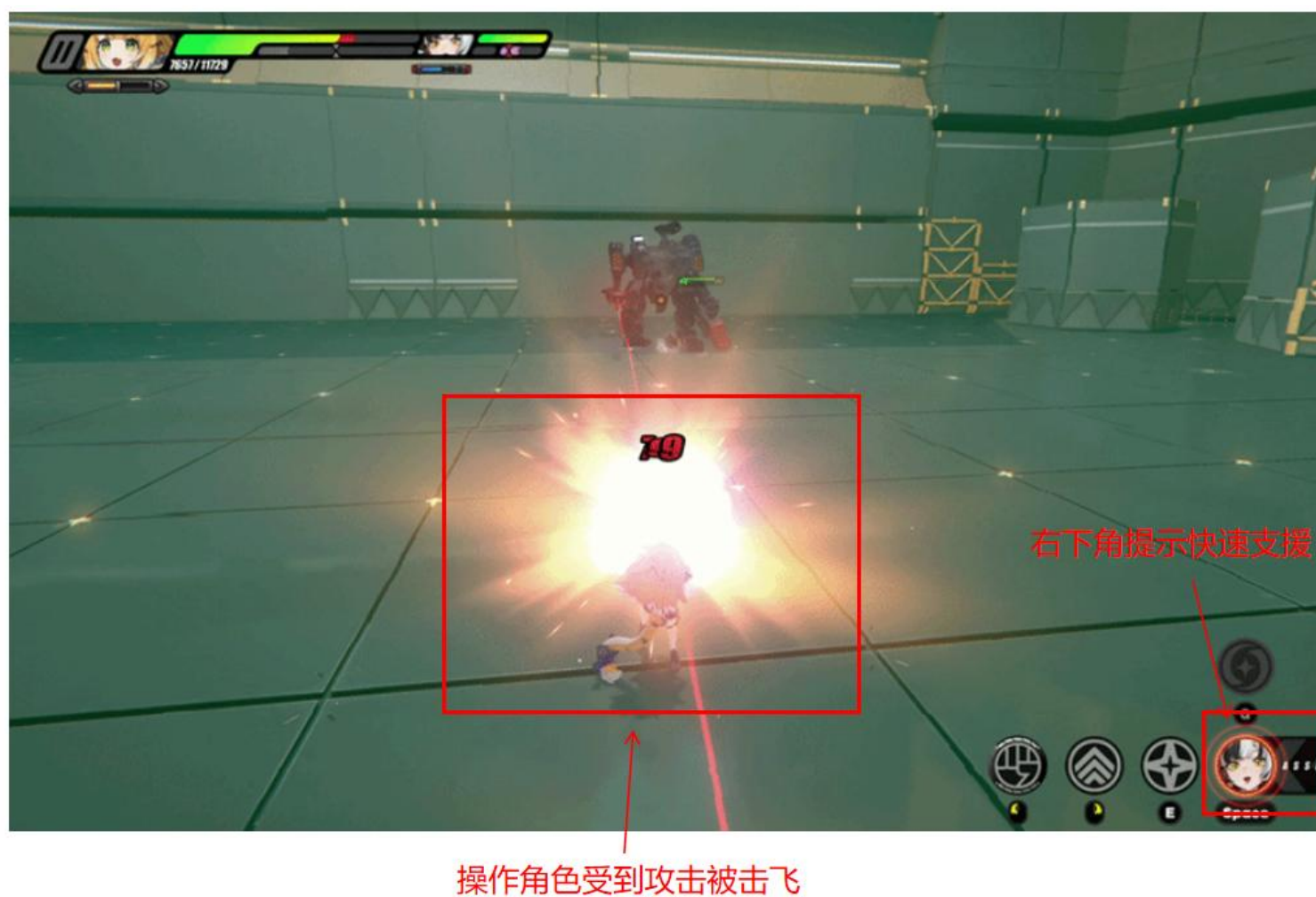
2.1.2.5 支援轮切

- 玩家输入方式为点按 Space 进行向后切人，或者点按 C 进行向前切人。
- 玩家可以连续切人 2 次，2 次切人后进入 1 秒 CD。



2.1.2.6 快速支援

- 当玩家操作中角色被击飞时，能且只能点按 Space 输入支援轮切即可触发快速支援。
- 右下角会有明显窗口弹出和短暂又快速的闪烁特效，起到提醒玩家可以进行支援轮切迅速切换角色的作用。
- 招式期间存在无敌效果。



2.1.2.7 招架/回避支援

- 当敌对目标释放黄光技能，点按 Space 输入支援轮切即可触发招架支援或者回避支援。
- 招架支援可以大量积攒敌方“失衡值”资源点作为对玩家成功招架的奖励。
- 回避支援可以触发“极限视域”以强制减缓场上除操作角色外所有目标的时间流速（近乎静止），奖励玩家获得绝对的输出或整備窗口。
- 招式期间存在无敌效果。



(左图为招架支援，右图为回避支援)

2.1.2.8 支援突击

- 成功点按 Space 触发招架支援或者回避支援后，再次点按鼠标左键输入普通攻击即可触发支援突击。
- 招式期间存在无敌效果。

2.1.2.9 普通特殊技

- 角色局内“能量”未达到指标时，点按 E 释放普通特殊技。
- 技能普遍带有**高倍率**的输出/增减益/生存能力。
- 普遍带有一定抗打断能力，一是为了能够顺利完整演出特殊技，二是为了尽可能不打断玩家操作，保留战斗爽感。

2.1.2.10 强化特殊技

- 角色局内“能量”达到指标时右下角图标变色，点按 E 即可释放强化特殊技。
- 技能普遍带有**更高倍率**的输出/增减益/生存能力。
- 招式期间存在无敌效果，一是为了能够顺利完整演出特殊技，二是为了尽可能不打断玩家操作，防止玩家因为辛苦积攒的资源点瞬间清零且毫无收益而产生落差感。



(左图为普通特殊技，右侧为强化特殊技)

2.1.2.11 普通连携技

- 将敌方失衡值攒至 100 后，可以通过点按 E 使用强化特殊技将敌人打入失衡状态，即可触发普通连携技进入 QTE。进入 QTE 后可以通过点按鼠标左键或者鼠标右键选择需要进行 QTE 的顺序（虽然与普通攻击和普通闪避的按键一致，但系统并不会判定为普通攻击或

普通闪避)，也可以通过鼠标中键直接退出 1 次 QTE。整体 QTE 可进行连续 2~3 名角色轮切释放，具体切换角色数量视敌方角色而定。

- QTE 并非强制执行，而是提供玩家自行决策的机会，丰富了战斗层次和决策管理。
- QTE 期间游戏时间流速变慢，但底部 QTE 仍在进行倒计时，在给玩家提供短暂思考和整备时间的同时加强紧迫感，以提升玩家代入感。
- 招式期间存在无敌效果。



(图中为连携技 QTE)

2.1.2.12 终结技

- 当喧响值达到“极”时，右下角终结技图标变色，玩家可以通过点按 Q 释放终结技。
- 演出镜头普遍添加黑色宽幅，压缩屏幕内容，突出电影感，给玩家完美的视听体验作为漫长积攒喧响值的奖励。
- 招式期间存在无敌效果，一是为了能够顺利完整演出特殊技，二是为了尽可能不打断玩家操作，防止玩家因为辛苦积攒的资源点瞬间清零且毫无收益而产生落差感。
- 招式期间存在全局伪时停效果，能够强制冻结关卡倒计时与增益 BUFF 的流失，让玩家享受精美演出的同时不会因为演出期间无法操作丢失伤害而产生落差感。
- 招式成功释放后会回复 3 点支援点作为奖励，同时与支援技产生联动。



(图中为角色释放终结技演出效果)

2.1.3 角色定位

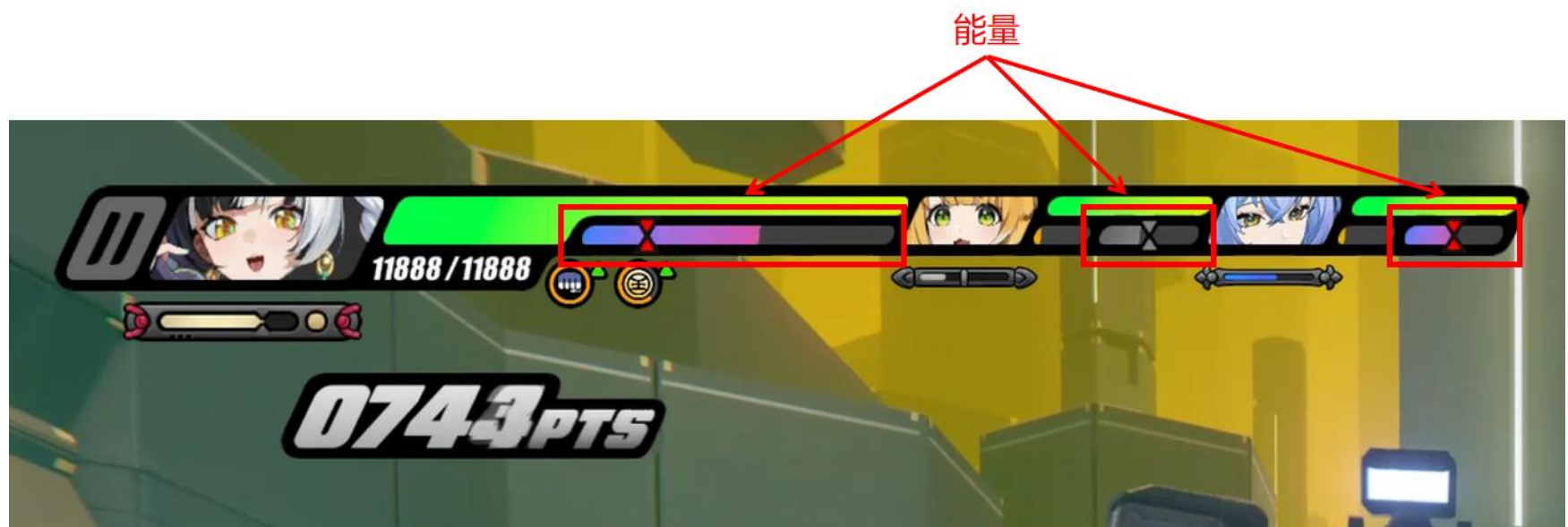
《绝区零》中的角色定位主要通过游戏给各代理人的职业特性进行分类，共 7 类：**强攻、异常、命破、防护、击破、支援**。不同定位在角色轮切循环中承担差异化职能，共同构成小队的战斗节奏：

- **强攻**：此类角色通常拥有强力的持续或爆发输出能力，攻击零风险。能量、专属资源因比较难以获得而较为珍贵，一般作为队伍轮切最后登场角色，通过吃满 buff 站场输出对敌人造成持续高额伤害。
- **异常**：快速积累敌方的异常值，战斗重心从失衡值积累转向异常值积累。作为另一种差异化流派，为求更快积累异常值，一般队伍中三人均要求为异常角色，队伍轮切中各角色站场时间不固定，取决于局内能量回复与资源饱和度的瞬时状态，形成了一种高度灵活、以资源转化率为核心的操作逻辑，极大地丰富了玩家在复杂战局下的即时决策体验。
- **命破**：通过牺牲生命值获得强力的持续或爆发输出能力，且攻击可无视防御（2.X 版本出的新职业特性，一般作为应对 2.X 版本敌人新特性“秽盾”的对策卡）。与强攻角色近似，也是作为队伍轮切最后登场角色，通过吃满 buff 站场输出对敌人造成持续高额伤害。
- **防护**：为队伍全体成员提供一定的生存能力（盾量或者奶量），同时提供少量 buff，且 buff 量普遍不如支援角色。一般在队伍轮切中起到承上启下的作用，退场后盾量、奶量以及 buff 仍然对站场角色生效，通常用于强化主力输出的爆发窗口。
- **击破**：快速积累敌方的失衡值，同时提供少量 buff，且 buff 量普遍不如支援角色。一般在队伍轮切中作为长期站场角色，具体站场时间取决于敌方何时失衡，使队伍的失衡输出窗口/爆发窗口更快到来。
- **支援**：给己方角色提供 buff 或者给敌方怪物提供 debuff，该提供的 buff 倍率为所有职业特性中最高。一般在队伍轮切中起到承上启下的作用，退场后 buff 仍然对站场角色生效，通常用于强化主力输出的爆发窗口。

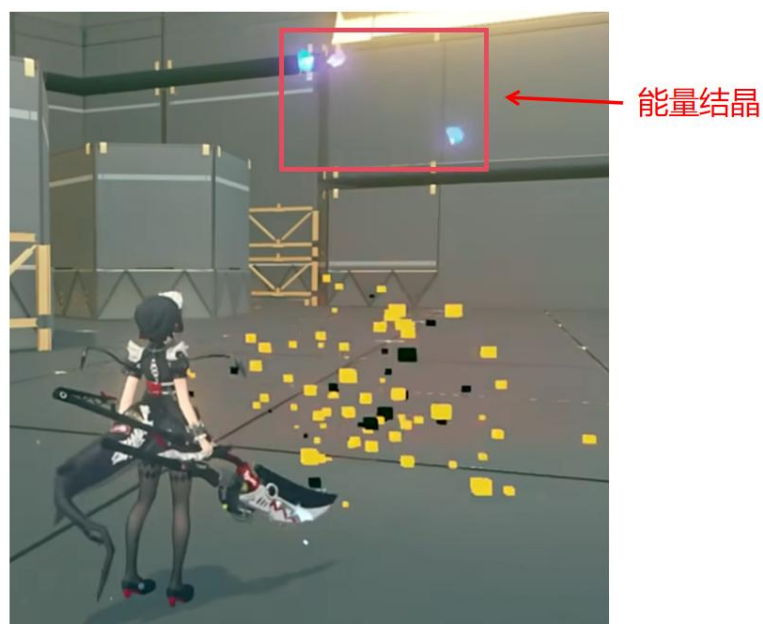
2.2 资源博弈

2.2.1 玩家操作角色侧资源点

2.2.1.1 能量



- “能量”是玩家操作角色侧重要资源点之一，同时也是解锁强化特殊技的重要资源点。该资源点的存在要求玩家需要始终在积攒与使用之间制作决策，通过资源限制来制造战斗的高潮丰富战斗层次。
- 战斗中可以通过小队状态区查看所有角色的能量状态，而不需要玩家轮切角色观看当前操作角色的能量，方便玩家掌握信息随时做出或改变决策。
- 队伍处于接战状态时，根据角色局内“自动能量回复”属性进行每秒自动恢复对应数值的能量（只有一段时间内玩家角色处于持续攻击敌人或者被敌人攻击才可被系统判定为接战状态）。玩家必须处于接战状态才可以回复能量，符合《绝区零》强 ACT 向游戏的定位，鼓励玩家正面迎战而非迂回躲避，维持动作游戏的高压节奏。
- 部分招式命中敌人可以回复能量，可与上述回复手段累加。
- 精英敌对怪物角色被消灭后会产生能量结晶，每个能量结晶可给全队每名角色回复一定能量。精英怪物击败所提供能量回复手段是向玩家提供的即时奖励，虽然不多但是潜移默化中促进了玩家的技能循环，优化玩家作战体验。



2.2.1.2 喧响值



- “喧响值”同样是玩家操作角色侧重要资源点之一，同时也是解锁终结技的重要资源点，同样被设计来加强决策深度。
- 玩家可以通过所有技能获取喧响值，且触发属性异常、触发紊乱或支援突击等高要求操作会获得更多喧响值作为奖励，鼓励玩家正面迎战并平衡高要求操作带来的收益。
- 作为所有技能中倍率最高的技能终结技的解锁资源点，喧响值的积攒过程往往更为漫长，资源点也更加宝贵，如何正确把握使用时机尤为关键，进一步考验玩家决策能力。
- 战斗中前台角色喧响值获取速度更为迅速，要求玩家合理分配编队角色站场输出时间，依旧加强决策深度。
- 战斗中可以通过小队状态区查看所有角色的喧响值状态，而不需要玩家轮切角色观看当前操作角色的喧响值，方便玩家掌握信息随时做出或改变决策。
- 喧响值的 UI 颜色显示会随着数值从低到高分阶段改变，0-999 呈灰色，1000-1999 呈蓝色，2000-2999 呈黄色，3000 呈橙色且带有闪烁星星特效。这种从冷色调向暖色调的颜色转变，直观地映射了战斗节奏从铺垫到高潮的演进，符合玩家随战斗强度增加而产生的心理紧张感变化，更容易让玩家带入从而有效引导玩家进入心流状态。



(图片来源于米游社)

- 此外，喧闹值的积攒与使用机制经过一次重做。早期全队共享积攒与使用，导致玩家只用主 C 进行终结技的释放，而改版之后全队分前后台不同速率的积攒，使用时独立计算。此种设计使得玩家的战斗决策从以往的单点爆发演变为如今的全局统筹，增加了决策深度。同时大幅提升了辅助代理人终结技的登场率，让每一个角色的视觉演出与机制功能都重新焕发意义。顺带也反向优化了养成系统的闭环，确保了玩家投入给非输出角色的养成资源在终结技这一关键节点上能获得等价的实战收益。

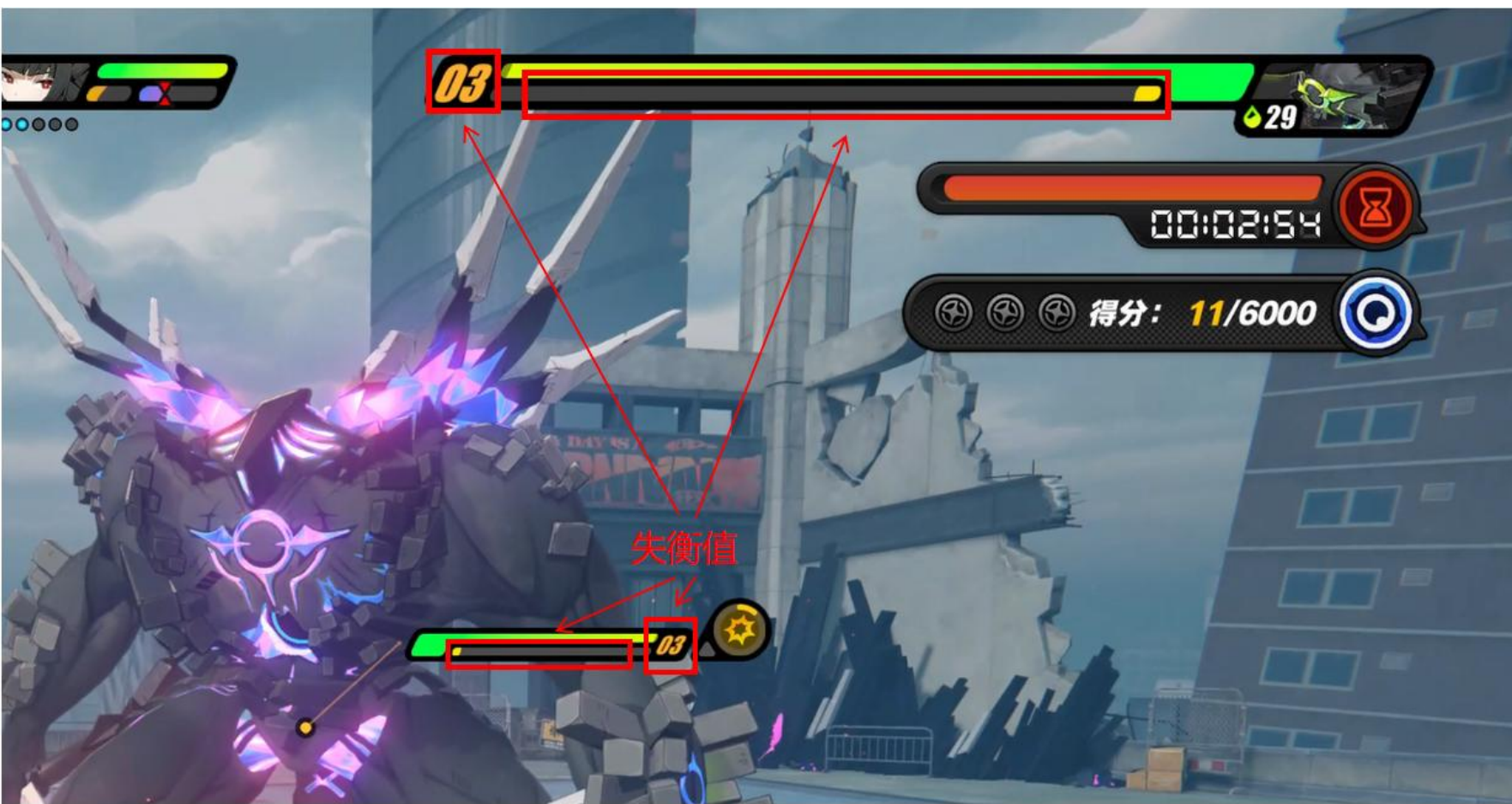
2.2.1.3 角色专属资源点



- “角色专属资源点”是区别于通用能量体系、具有高度个体特性的核心资源。它被设计用于界定代理人的机制，通过差异化的积攒与消耗逻辑，让不同角色的操作手感、战斗节奏以及决策规划产生本质区别。这个资源点的设计不仅加强了局内资源决策深度，同时也允许设计师为新角色挂载完全不同的逻辑，作为后续新角色研发的核心资产，为项目在 ACT 赛道持续输出具有深度、差异化和竞争力的战斗体验提供了核心底层支撑。
- 专属资源点往往是解锁角色其他形态或更强输出的唯一途径。玩家需要根据资源的积攒进度来动态调整输出策略，而这种循环设计极大地丰富了单体角色的玩法上限，满足了高阶玩家对操控深度的追求。
- 在局内 UI 表现设计上，专属资源点通常拥有独立的进度条或计数器，实时反馈玩家的操作收益，每当资源积累到临界点，往往会改变显示特效提醒玩家可以解锁角色的形态变化或特效加持。同样的，战斗中玩家可以通过小队状态区查看所有角色的专属资源点状态，而不需要轮切角色查看，方便玩家掌握信息随时做出或改变决策。

2.2.2 敌对怪物角色侧资源点

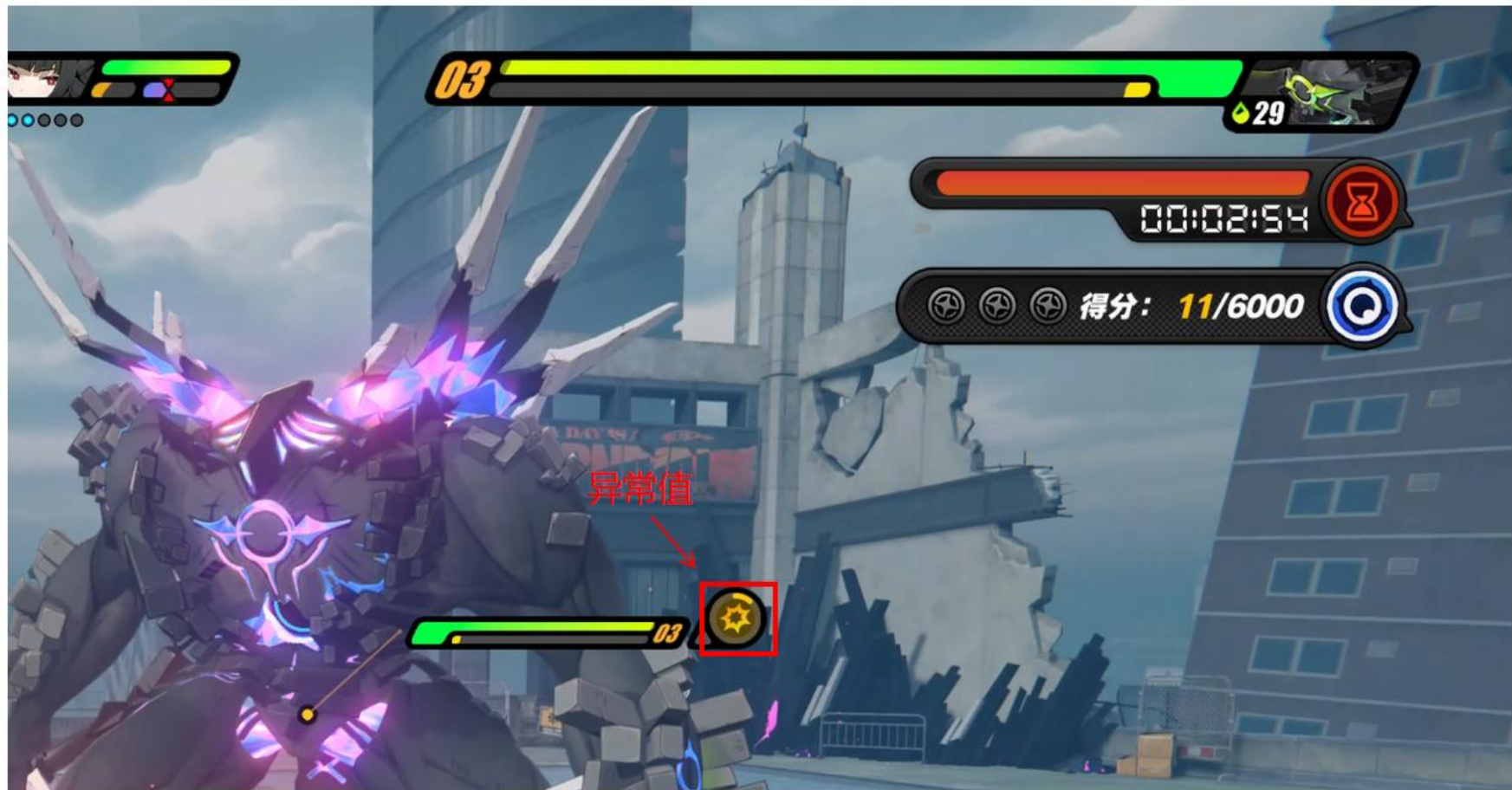
2.2.2.1 失衡值



- “失衡值”是敌对怪物角色侧重要资源点之一，是构建游戏战斗循环的重要组成部分之一。

- 玩家可以通过任何带有伤害技能命中敌对怪物积累失衡值，对局中需要与敌对怪物进行博弈，确保自身生存、不打乱战斗节奏的同时快速累加敌方失衡值，使怪物进入失衡，以此迎来爆发输出窗口。
- 成功用招架支援格挡敌方单位的黄光技能后，能够快速积攒失衡值作为对玩家的奖励，鼓励玩家正面迎敌。
- 击破特性角色普遍技能都带有更加高额的击破效率加成，能够更快积攒敌方失衡值，此种设计与角色定位产生联动。
- 此外，制作组曾设计了一位强攻特性角色可以在怪物进入失衡期后，通过单次极高倍率爆发伤害直接跳过怪物失衡期，再次开启新的玩家与怪物的交互过程，确保整场战斗保持节奏，全程“战斗爽”。这种设计也从侧面反映，游戏设计的失衡值这一敌对怪物角色侧资源点可以转化为后续新角色研发的核心资产，为项目在 ACT 赛道持续输出具有深度、差异化和竞争力的战斗体验提供了核心底层支撑。

2.2.2.2 异常值



- “异常值”是敌对怪物角色侧重要资源点之一，是构建游戏战斗循环的重要组成元素之一。
- 玩家可以通过任何技能命中敌对怪物积累异常值，默认为物理异常，根据不同角色技能描述中的属性附着为敌对怪物积累对应的异常值。
- 异常特性角色普遍技能带有更高的属性异常积蓄效率，能够快速积攒敌方异常值，此种设计与角色定位产生联动。

2.2.2.3 秽盾值



- “秽盾值”是伴随制作组在 2.X 版本以后加入的新机制“秽盾”而存在的新敌对怪物角色侧重要资源点，同时也是构建全新游戏战斗循环的重要组成元素之一。全新机制和资源点的加入，可以给玩家带来新鲜感，同时也是延长游戏生命周期的手段。

- 秽盾存在期间，怪物不仅有高额抗性，其失衡值也被锁定，只有将秽盾值清空才能继续积攒失衡值，相当于将玩家的失衡爆发窗口延后。此种机制改变玩家原先熟悉的战斗循环，增添战斗复杂度，加深局内对战博弈，资源管控能力要求更高。
- 秽盾存在期间，敌方怪物将提升抗打断能力，原先可能可以被打断的技能现在无法打断，同样是改变了玩家原先所惯用的对战博弈思路。
- 秽盾会自然流失至 10%，每秒 1%，但是低于 10%时将停止自然流失。这样设计鼓励玩家主动攻击击破秽盾而非避战，符合《绝区零》强 ACT 向游戏的定位。
- 秽盾值可以被所有攻击类手段削减，其中终结技的削减效率最高，“使用珍贵的喧响值换取爆发窗口提前”与“缓慢攻击至爆发窗口来临进行输出”形成对冲，加深局内对战博弈。
- 秽盾值被清空之后，玩家会获得百分比伤害和全队能量回复，让玩家不会因为浪费大量时间而毫无收益产生极大落差感，鼓励玩家积极去破除机制。
- 命破是伴随这一机制而存在的新特性，该特性代理人技能普遍无视防御，在秽盾存在期间也能进行更高额的输出，是该机制对应的对策卡，此种设计与角色定位产生联动。

2.3 攻击规则

2.3.1 攻击目标锁定规则

- 根据与敌人之间的距离进行自动锁定。
- 锁定目标可在多个敌人间切换。
- 攻击产生时，优先镜头前的锁定权重，即优先攻击最近目标。

2.3.2 镜头外敌人提示

- 镜头外敌人进入攻击范围时，脚底出现灰色指向标，直接指向敌人，且该标记始终跟踪角色脚底，而非在屏幕四周进行显示，方便玩家时刻关注镜头外敌人动向，也不至于使得画面凌乱。
- 镜头外敌人向玩家角色释放攻击时，脚底灰色指标开始变色且闪烁，模拟现实中的紧急感，引导玩家在不旋转镜头的情况下，凭借脚底的视觉反馈预判受击时机
- 此种设计不仅降低了硬核 ACT 游戏的上手门槛，更通过视觉暗示维持了战斗的紧张感，使玩家能始终保持在“接战状态”的心流之中



(左图为镜头外敌人进入攻击范围时的指示，右图为镜头外敌人向玩家角色释放攻击时的指示)

2.3.3 攻击距离插值修正

- 超过设定距离，不生效修正，即普通连段动作
- 超过普攻距离但是仍然在攻击距离修正范围内，触发距离修正，在打击段或者前摇中穿插小段模型平移以延长普攻距离
- 该设计有效弱化距离判断成本，优化交互负反馈，极大增强玩家战斗体验



(左图为未触发插值补正，具体位移距离为地板格子的 1/3；右图为触发插值补正，角色普通攻击位移中加入一段位移，具体距离只剩下地板格子的 1/4)

2.3.4 取消规则

- 通过使用一个动作取消另外一个动作
- 《绝区零》的取消机制非常特殊，当角色触发动作动画第一帧后，几乎所有帧都可以被闪避等动作取消（即理论上指令输入即快可以导致普攻只显示 1 帧抬手而直接进入闪避的动画）。此种设计极大程度上使得传统的“硬直后摇”演变成为一种“软性后摇”——即后摇时长决定了操作的容错空间，而取消机制则决定了操作的上限



(上述两行为正常一段普通攻击)



(上述两行中为在普通攻击中插入闪避取消动作)

2.3.5 预输入

- 缓冲窗口：特定技能设定专属缓冲窗口，通常玩家在角色动作的后摇阶段内进行操作的输入会被记录，在角色当前动作结束的瞬间读取缓冲窗口以自动触发
- 动作兼容性：预输入只针对允许衔接的动作开放，具体视角色技能描述
- 资源状态检测：预输入执行前，会判断当前资源和技能冷却，确保执行动作有效

2.3.6 相机修正

- 遮挡消除：当角色处于战斗场地边缘或者镜头与操作角色间存在遮挡物时，自动拉近距离，且透明化遮挡物
- 修正阻尼：当角色背对目标时，通过目标锁定镜头会通过插值算法实现相机移动

3 表现演出

3.1 3C

3.1.1 动作与特效拆解

（1）单个动作的趋势与物理原理

以青衣普攻为例：

无目标一段普攻从开始动作记录到收武器重回静止状态总时长约 3 秒 09 帧

击中目标一段普攻从开始动作记录到收武器重回静止状态时长约为 3 秒 12 帧

（下列以击中目标拆解）

动作阶段	动作表现与反馈	说明	对应游戏内截图
起势段，2 帧	重心下沉，抬手将武器向上挥舞	动能积蓄，准备阶段	
打击段，14 帧 (其中碰撞判定帧共 10 帧)	向敌方突进，连续挥舞武器命中敌人	动能爆发、作用力瞬间加速	
收招段，86 帧	身体缓慢回正，武器归位，角色重心由攻击态平滑过渡至静止态	镜头复位，动量衰减	

设计目的：

- 起始段仅 2 帧，几乎是瞬间响应，降低操作延迟，让玩家感觉“按键即响应”，提升操作的流畅度和即时感，此设计符合快速 ACT 游戏的定位；同时作为普通攻击，为战斗中玩家最普遍使用的招式，拥有极短的蓄力时间可以让起手动作不拖沓，避免玩家在战斗中因前摇过长而被打断，属于一定的弱保软机制

- 打击段作为核心反馈阶段，共 14 帧。其中 10 帧是碰撞判定窗口，占比超过 70%，将大部分帧分配给碰撞判定可以强化 “命中反馈”，让玩家明确感知到攻击生效；但整体打击段帧仍然很少，较短的时间完成整体动作，进一步强化攻击动作的速度感，强调该作快速 ACT 的游戏定位
- 收招段共 86 帧，提供了极长的普攻连段输入判定窗口，玩家可以在这段时间内任意时间输入左键进行下一招的衔接，极大地降低了连段的操作门槛，让新手也能打出流畅的连招

(2) 动作与特效的连携与绑定机制

绑定动作的“打击关键帧”或“事件点”，通过代码事件或者 TimeLine 触发，形成动效一致性

帧数	解析	表现
第 3 帧	武器被带动向上挥舞，首次命中敌人，触发敌人受击反馈	
第 4 帧	武器小幅度位移摆动，但仍然未退出怪物碰撞模型，提供玩家卡肉感	
第 5 帧	武器退出怪物碰撞模型，继续挥舞武器	
第 6 帧	武器另一侧被带动命中敌人，触发第二次敌人受击反馈	
第 7 帧	武器小幅度位移摆动，但仍然未退出怪物碰撞模型，第二次提供玩家卡肉感	

帧数	解析	表现
第 8 帧	武器退出怪物碰撞模型，继续挥舞武器	
第 9 帧	武器被带动至最高点，角色向前带动身体和武器准备下劈	
第 10 帧	武器被向下带动，再次命中敌人，触发第三次敌人受击反馈，并且此时增加受击音效	
第 11 帧	武器小幅度位移摆动，但仍然未退出怪物碰撞模型，第三次提供玩家卡肉感	
第 12 帧	武器被带动退出退出怪物碰撞模型，被惯性带动角色整体进行剩余 4 帧的打击段结束动作	

- 武器被带动时存在拖尾特效，模拟武器快速挥动的速度感，保证极快的战斗节奏
- 敌方受击特效对应三次碰撞被触发三次，给玩家“每次攻击都有反馈”的体验，利于玩家带入

(3) 前后摇与打击段的关系及效果目标

动作状态	功能目标
前摇	提供预判、制造风险
打击段	主要输出阶段和特效判定触发时段
后摇	提供取消窗口

- 游戏内对绝大多数角色前摇的设计及其短，玩家视觉感官上几乎不存在，旨在提供极致的响应感并最大限度压缩受击风险，降低操作门槛的同时明确 ACT 向游戏定位
- 打击段通常存在多次碰撞判定及对应的特效显示，伤害数字统一一次显示，符合人体视觉感官体验，保留战斗爽感和快速节奏
- 后摇通常被用于提供玩家取消窗口，甚至在某一位角色后摇结算动作的时间内可以切出下一位角色进行操作(即“合轴”高要求操作)，为玩家提供主动剥离冗余硬直的机会，体现极大的战斗深度

3.1.2 音效拆解

(1) cv 的适用度

技能类型	cv 配音形式	功能
短、轻攻击	单字语气词	丰富攻击连段
长、重攻击	多种单字语气词穿插于攻击动画重	让整段攻击过程显得不平凡，契合角色输出方式
强化特殊技	搭配随机 cv 配音强化特殊技攻击台词	丰富角色性格，奖励玩家长期积累能量的过程
连携技长时间未选择 QTE 顺序	搭配 cv 配音提示台词	提示玩家 QTE 时间即将结束，打破第四面墙与玩家进行直接互动
终结技	搭配随机 cv 配音终结技演出台词	丰富角色性格，奖励玩家长期积累喧响值的过程

(2) 动作阶段的音效搭配

动作阶段	目标	特征
前摇	预示技能释放，提示敌我即将进行交互	子弹上膛、红黄光尖锐提示音、武器变形音效等等
打击段	提示敌方或我方受击，双方独立触发	子弹发出时产生的爆鸣声、金属尖锐碰撞音等等
后摇	提示动作结束，制造节奏暂停点	武器拖地音效、角色语气助词等等

- 值得注意的是，角色在攻击段内与敌方进行多次碰撞触发特效，但音效处理方面角色侧只释放一次对应音效（因为打击段物理帧数少，玩家难以分辨或接收过多的音效），符合物理逻辑的同时降低项目对音效资源制作数量要求

3.1.3 镜头拆解

(1) 镜头与动作目标的关系

动作目标	镜头效果
突进	镜头向移动方向进行滑动对焦，凸显冲刺速度感
奔跑移动	镜头中心略微延后于角色，凸显角色速度感
招架支援(弹反)	镜头倾斜并对焦屏幕中心点进行放大，凸显交互冲突感和可支援招架的角色力量感
回避支援	镜头对焦屏幕中心点进行放大后，瞬间回拉镜头缩放，凸显可回避支援的角色机动性能
终结技	释放时播放全屏动画演出，演出结束后往往优先固定远景镜头完整观看角色技能动作，在角色进行最后一次动作时镜头瞬间定位角色，使其位于镜头中心，保证华丽演出的完整性的同时方便衔接玩家操作

- 镜头始终跟随玩家操作角色移动，玩家打到哪就视觉跟随到哪，一切以保证利于玩家操作为重
- 镜头增加特效，丰富战斗表现

(2) 动作进行时的镜头调整逻辑

情景	镜头调整方式
连段推进	镜头跟随角色连段方向进行轻推运动
轮切角色	镜头迅速向右后方（轮切角色出现位置相对于当前操作角色的方向）偏移，待角色出现后聚焦于该角色，虽该角色前进向左前方推进，直至该角色位于中心
角色动作偏移	整体运动朝向某一方向推进时，角色模型向左右发生偏移，镜头也会跟随进行左右偏移
角色腾空	当某些角色腾空动作超过屏幕外，镜头将做仰角抬升，之后回归原位，并不会将镜头抬升至与角色同一高度（可视作特殊的角色动作偏移）
角色退出最快的奔跑移动模式	镜头将会向前位移一小段距离然后被拉回原位，使角色位于中心，模拟惯性

(3) 震屏的适用度与适用类别

震屏类型	触发条件
微小震动	常态慢速普通攻击命中帧
中型震动	强击、AOE 命中、持续性快速攻击
强力震动	支援突击、终结技

- 游戏内多存在跟随角色动作释放方向发生的震动（如向下砸地屏幕会沿着 y 轴进行抖动）
- 震屏的运用利于营造力量感和节奏感，尤其是快速且幅度更大的震屏

(4) 镜头特效

- 目的：通过特效强化战斗视觉表现

类型	功能	应用场景
镜头去色，并减慢时间流速（二者常伴随，故放在一起）	提示场地附带时间停滞效果，玩家侧可把握时机进行状态调整、决策重构	后台追击（非可操角色越至前台进行自动输出）、极限视域、连携 QTE
添加倒计时标记	提示某一触发机制即将结束	连携 QTE
屏幕边缘带有特效花纹	表示某一增益或减益效果被触发	个别角色通过技能手段触发特殊增益
红色滤镜	提示当前处于危险环境	2.X 敌方怪物开启秽盾时伴随的环境

- 特效常与震屏、音效等同时触发，形成“视听联动”
- 特效之间常同时触发，但由于各种特效的占屏面积不同，不会使画面变得很乱

3.2 打击感

3.2.1 Feedback

(1) 受击动作幅度与动作目标的关系（不考虑失衡）

动作类型	受击动作幅度	应用
小冲击力技能	受击目标轻微晃身，短时间内会自行恢复平衡甚至不受影响持续与玩家交互	普通攻击连段、普通特殊技
中冲击力技能	受击目标中幅度晃动，有几率被打断技能，停滞一小段时间不进行交互	冲刺攻击、闪避反击、快速支援、回避支援、强化特殊技
大冲击力技能	受击目标大幅度晃动、被带动位移，甚至倒地陷入长时间无法交互状态	招架支援、普通连携技、终结技

(2) 受击位移与动作方向

攻击方向	受击方向
正面攻击	敌人往后位移
左右斜角攻击	敌人顺着攻击方向向左或向右倾斜
下劈	敌人被击中倒地，或连续向后退
上挑	敌人被带至空中后翻倒在地

(3) 受击特效与音效

类型	特点	应用
常态攻击受击（物理）	命中区域有金色的小粒子飞溅、火花特效、发光效果	

类型	特点		应用
元素附着攻击 攻击受击	命中区域有对应元素颜色的小粒子飞溅、火花特效、发光效果		
持续异常状态附着	感电	敌人带有蓝色描边，不时出现电流流动效果	
	物理强击	敌人带有金色描边，同时肌肉线条金光流动	
	冰冻	敌人皮肤会结冰霜，且周身会冒出白色冰雾	
	灼烧	敌人带有红色描边，同时周身会冒出火焰粒子	

类型	特点		应用
	侵蚀	敌人身体呈炫彩半透明状	

受击类型	受击音效
怪物受到玩家攻击	角色命中攻击技能的对应音效
玩家受到怪物攻击	怪物命中攻击技能的对应音效
感电	快速的一声“叮”后逐渐减小，带有电流嗡嗡声
物理强击、结构破坏	物体被劈开声
灼烧	火焰迸发声
冰冻	冰碴碾碎声
侵蚀	快速的一声“叮铃”后逐渐减小
敌方、我方格挡	快速的一声“叮”，金属碰撞

- 怪物受到玩家攻击时、玩家收到怪物攻击时所触发的受击音效应该均为对方攻击命中目标后改变的原本自身攻击音效， 此设计弱化击中目标材质差异，通过统一的高频打击音强化发起攻击动作角色的攻击节奏，确保高速战斗下的听感一致性，同时也是减少了一定的音效资源开发成本

(4) 伤害跳字显示

- 配合前述受击特效与音效，一定程度上放大了高速战斗所带来的爽感，为玩家操作提供更为即时且夸张的反馈
- 尤其是暴击、异常状态等特殊伤害会伴随变化的、夸张的跳字表现，提供玩家极强的成就感，拉升战斗情绪的高潮点
- 最为重要的是伤害跳字会随着玩家角色输出节奏进行同步显示，对其玩家战斗节奏，一定程度上是对打击感的延申

3.2.2 顿挫

- 设计目的：通过添加顿挫模拟“卡肉”感，让玩家觉得武器真的打中了敌人而非简单穿透模型，可有效提升打击的重量感





- 上述为可琳的强化特殊技从即将接触怪物到退出怪物所耗费的 9 帧示意图，其中使用 7 帧来实现顿挫效果，占该交互段的约 78%。且从上述效果来看，画面仍呈现出非线性的位移变化，证明游戏内使用的应该是**时间缩放**实现顿挫
- 其次，游戏内仍然存在不少顿挫案例（比如青衣一段普攻有无目标相差 3 帧），不过大多数由于具体用于实现顿挫的帧数过少导致肉眼难以观察。但在动作连贯性中，这极细微的时间膨胀足以让玩家在潜意识中完成“命中确认”，从而极大地强化了战斗反馈

4 总结

《绝区零》的战斗系统以高速 ACT 为底层架构，依托对 3C 表现与打击感的极致打磨，构建了沉浸式的视听反馈体系。同时，在初始版本框架上，通过持续丰富资源节点与角色技能维度，成功深化了局内资源博弈的复杂度与玩家决策的权重。

该系统精准立足于传统 ARPG 与硬核 ACT 的设计交界，既满足了二次元玩家对养成成长与内容体验的核心诉求，又凭借精细化的机制设计赋予了战斗充足的策略深度，最终成为当下二次元动作游戏领域中极具辨识度与完成度的标杆性战斗体系。

附录

游戏名称	绝区零，ZZZ（Zenless Zone Zero）
游戏类型	ACT、二次元卡牌游戏、ARPG
游戏平台	PC、Android、iOS、PlayStation 5
游戏简介	《绝区零》是上海米哈游网络科技股份有限公司制作发行的都市动作冒险游戏，2022~2023 年先后进行 3 次测试，正式公测于 2024 年 7 月 4 日开启。
游戏世界观	在游戏中，玩家将会扮演“绳匠”——一种引导人们探索“空洞”的特殊职业者。新艾利都中存在着大量希望进入空洞内的人，他们怀抱着各自的理由寻找进出空洞的资源与方法，而“绳匠”就是这类人不可或缺的同伴。玩家将在游戏中帮助他们探索空洞、挑战强敌、达成他们的使命，并在这一过程中深入了解他们的故事。
补充设定	绳匠：特殊职业，玩家扮演的主角在该群体中最为特殊 代理人：玩家可操控作战对象 怪物：以骸 空洞：异常空间，通常为玩家作战区域
游戏画风	3D 二次元画风 
核心玩法	快速战斗、角色养成、关卡解密、剧情、箱庭探索
核心体验循环	探索——角色养成——战斗
核心系统	养成系统、战斗系统、探索系统
商业模式（付费点）	调频（抽卡）、大小月卡、商城礼包、代理人皮肤、游戏周边
外围玩法	活动任务、模拟经营、危局强袭战、式舆防卫战、临界推演（分支路径闯关）、拟真鏖战试炼（战斗爬塔）、零号空洞（肉鸽类副本）、养成材料副本
类似游戏举例	崩坏 3、战双帕弥什

拆解目的：《绝区零》作为国产二次元动作游戏中，在战斗系统设计层面兼具完成度与标杆性的代表作品，其战斗系统的底层架构与迭代逻辑具有极高的拆解价值。以该作战斗系统为核心案例进行拆解，通过逆向分析其设计范式，可以有效提炼动作系统的构建范式，同时还能服务于个人对战斗系统设计思路的自我构建。